



§ 36.

Механическая работа. Единицы работы

Мы часто слышим от друзей: «Я сегодня выполнил большую работу: выучил наизусть стихотворение и решил пять задач по математике». Но с точки зрения физики никакой работы не совершено, даже если выучить наизусть целую поэму. Что же такое работа в физике?

В физике работа оценивает то, что вызвала сила, действуя на движущееся тело. Покажем это на примерах. Рассмотрите внимательно рисунок 216. Что общего в результатах действия силы тяжести на мяч (рис. 216, а), силы давления газа на пулю в пистолете (рис. 216, б) и силы упругости сжатой пружины на шарик (рис. 216, в) после пережигания нити? Все перечисленные силы вызывают разгон тел (мяча, пули, шарика), т. е. увеличение скорости движения.

А может ли сила, действующая на движущееся тело, уменьшать его скорость? Подбросьте мяч и наблюдайте за его движением вверх (рис. 217). Теперь сила тяжести уменьшает скорость его движения. Во всех случаях, когда сила изменяет скорость движения (увеличивает или уменьшает), говорят, что **сила совершает механическую работу**.

Механическая работа является физической величиной. Ее значение можно рассчитать. Рассмотрим самый простой случай: направление силы совпадает с направлением движения. Например, идет разгон спортивных саней (рис. 218). Изменение скорости саней, а значит, и работа по их разгону зависят от значения действующей силы (силы спортсменов, разгоняющих сани) и от пройденного санями пути. Чем больше сила и путь, тем большая совершается работа. Этот вывод справедлив для всех движущихся под действием силы тел.

Таким образом, **механическая работа — физическая величина, пропорциональная действующей на тело силе и пройденному пути**.

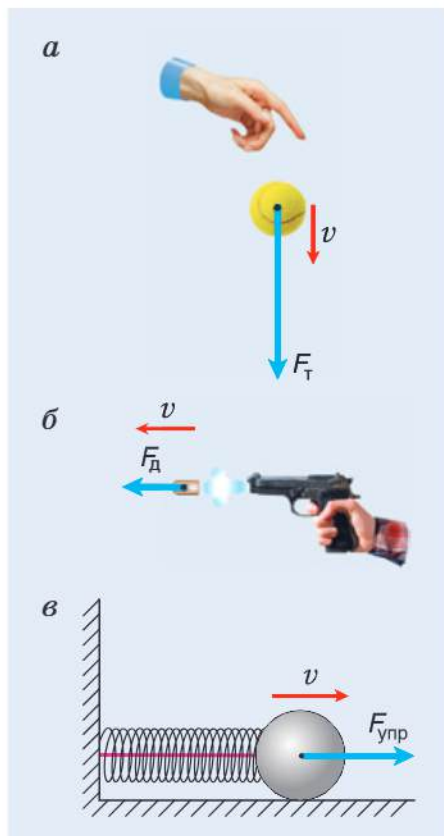


Рис. 216

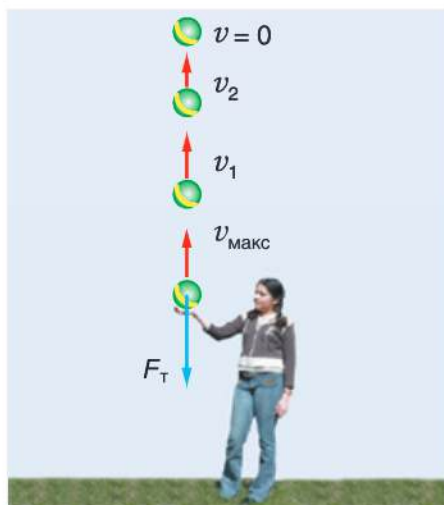


Рис. 217

Обозначим работу буквой A . Тогда, если направление силы совпадает с направлением движения тела, то

$$\text{работа} = \text{сила} \cdot \text{путь}, \text{ или } A = F \cdot s.$$

Основной единицей работы в СИ является **1 джоуль (1 Дж)**. Названа она в честь известного английского физика Дж. П. Джоуля. **Один джоуль — это работа, совершаемая силой 1 Н на пути 1 м:**

$$1 \text{ джоуль} = 1 \text{ ньютон} \cdot 1 \text{ метр}.$$

Для измерения большой работы используют кратные джоулю единицы:

$$1 \text{ кДж} = 1000 \text{ Дж} = 1 \cdot 10^3 \text{ Дж};$$

$$1 \text{ МДж} = 1\,000\,000 \text{ Дж} = 1 \cdot 10^6 \text{ Дж}.$$

В случае малой работы применяются дольные единицы:

$$1 \text{ мДж} = 0,001 \text{ Дж} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ Дж};$$

$$1 \text{ мкДж} = 0,000001 \text{ Дж} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ Дж}.$$

Из формулы работы следует, что если есть силы, но нет движения, то нет и работы. Например, сила тяжести, действующая на лежащий на полу мяч (рис. 219, а), работы не совершает, а в случае падающего мяча (рис. 219, б) — совершает.

Сила не всегда увеличивает скорость движения тела. Так, при движении мяча вверх (см. рис. 217) сила тяжести замедляет его движение. Аналогично при скольжении шайбы по льду сила трения уменьшает скорость движения шайбы. Работу силы (тяжести, трения) в подобных случаях считают отрицательной.

Но положительная и отрицательная работы могут совершаться одновременно и даже быть равными по абсолютной величине. В этом случае скорость движения постоянна. Например, электропоезд на данном участке пути движется равномерно. Это значит, что равнодействующая сил (тяги двигателя и сопротивления движению) равна нулю. Но и сила тяги, и сила сопротивления совершают работу. Только работа силы тяги $A_t > 0$, а силы сопротивления $A_c < 0$. Сумма же их равна нулю, т. е. $A = A_t + A_c = 0$.



Рис. 218

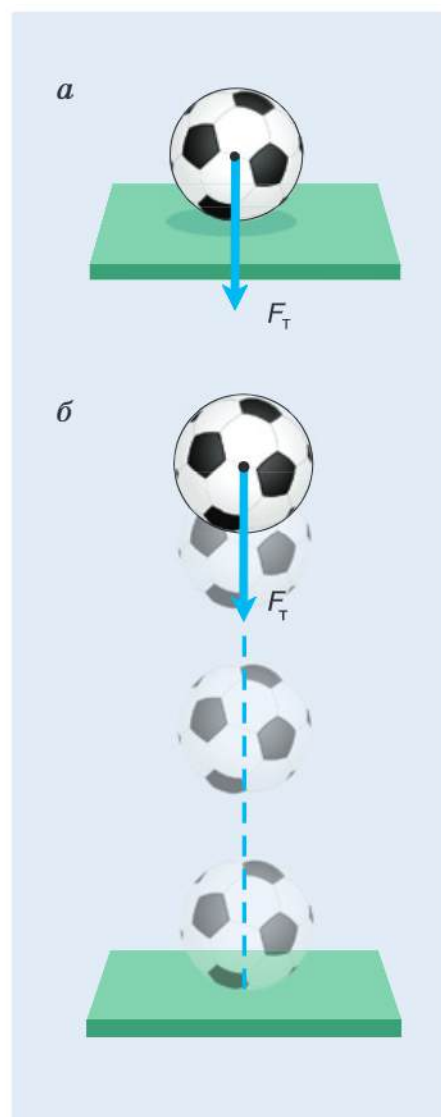


Рис. 219

■ Главные выводы

1. Механическая работа характеризует результат действия силы на движущееся тело и пропорциональна действующей на тело силе и пройденному телом пути.
2. Силы, ускоряющие движение тела, совершают положительную работу.
3. Силы, замедляющие движение тела, совершают отрицательную работу.
4. Основная единица работы в СИ — 1 джоуль.

? Контрольные вопросы

1. Что характеризует механическая работа?
2. От чего зависит значение совершенной работы?
3. Что принято в СИ за основную единицу работы?
4. В каком случае силой совершается отрицательная работа?

Пример решения задачи

Подъемный кран равномерно поднимает с земли бетонную плиту массой $m = 500$ кг на один из этажей строящегося дома. Сила упругости троса при этом совершает работу $A = 100$ кДж. Определите, на какой этаж была поднята плита, если высота одного этажа $h_0 = 4,0$ м. Чему равна работа равнодействующей сил, приложенных к плите? Коэффициент g примите равным $10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

Дано:

$$m = 500 \text{ кг} = 5,0 \cdot 10^2 \text{ кг}$$

$$A = 100 \text{ кДж} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Дж}$$

$$h_0 = 4,0 \text{ м}$$

$$g = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$$

$$N - ? \quad A_p - ?$$

Решение

При равномерном подъеме сила упругости троса равна силе тяжести, действующей на плиту: $F_{\text{упр}} = gm$.

Работа силы упругости $A = gmh$. Высота подъема $h = N_1 \cdot h_0$, где N_1 — число этажей. Тогда $A = gmN_1 \cdot h_0$.

$$\text{Отсюда } N_1 = \frac{A}{gmh_0}; N_1 = \frac{1,0 \cdot 10^5 \text{ Дж}}{10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 5,0 \cdot 10^2 \text{ кг} \cdot 4,0 \text{ м}} = 5; N = N_1 + 1 = 6.$$

Так как движение плиты равномерное, то равнодействующая сил, приложенных к ней, $F_p = 0$ и работа $A_p = 0$.

Ответ: плита поднята на 6-й этаж; работа равнодействующей сил $A_p = 0$.

Упражнение 17

1. Совершает ли работу сила тяжести, действующая на спортсмена, если он:

а) стоит на трамплине; б) падает в воду; в) всплывает?

2. Выразите в джоулях работу: $A_1 = 2$ МДж; $A_2 = 10$ кДж; $A_3 = 300$ мДж; $A_4 = 12$ мкДж.

3. Какую работу совершает сила упругости веревки $F = 50$ Н, разгоняющая санки на пути $s = 30$ м?

4. Какую работу совершает сила тяжести, действующая на камень массой $m = 2,0$ кг, при:

а) падении его с высоты $h = 5,0$ м; б) подъеме на высоту $h = 5,0$ м? В этой и последующих задачах считайте $g = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

5. Трактор, вытаскивая завязший автомобиль, протянул его на пути $s = 10$ м. Сила натяжения буксировочного троса совершила работу $A = 140$ кДж. Определите значение этой силы.

6. Какой путь проезжает тележка, если действующая на нее постоянная сила $F = 100$ Н совершает работу $A = 2,0$ кДж?

7. При подъеме ведра с водой массой $m = 10$ кг на высоту $h = 1,0$ м силой упругости троса была совершена работа $A = 120$ Дж. Равномерно ли поднимали ведро?

8. Хоккеист бьет клюшкой по неподвижной шайбе. Какие силы действовали на шайбу в момент удара и при скольжении шайбы? Чему равна их работа?

9. При разгоне автомобиля равнодействующая сил, приложенных к нему, совершила работу $A = 100$ кДж. Какой должна быть тормозящая сила, чтобы остановить этот автомобиль на пути $s = 50$ м при выключенном двигателе? Какие силы не совершали работу?

 10. При вертикальном подъеме ракеты массой $m = 80$ кг на некоторую высоту силой тяги $F = 1,2$ кН была совершена работа $A = 120$ кДж. На какую высоту поднялась ракета? Какую работу совершили за время подъема сила тяжести и равнодействующая сил, приложенных к ракете? Изменением массы ракеты пренебречь.

 11. На графике (рис. 220) представлены зависимости сил, перемещающих бетонную плиту, от пути. Какая из сил совершила большую работу? Во сколько раз?

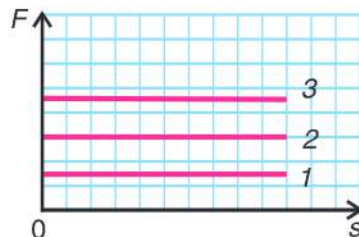


Рис. 220